

PROYECTO ACADÉMICO · PROGRAMACIÓN II

# Sistema de Ventas

Formulario de Facturación en Java Swing (MVC)

**Josue Zetino**

Curso: Programación 2

Fecha: 07 de Agosto 2026

**Repositorio** <https://github.com/jzetinob/sistema-ventas>

# El proyecto en cifras

Aplicación de escritorio en Java Swing con arquitectura MVC y persistencia en archivos planos.

4

**paquetes MVC**

vista · controlador · dao · modelo

2

**catálogos con CRUD**

productos y clientes

12

**pantallas documentadas**

flujo completo de la aplicación

0

**dependencias externas**

Swing y CSV, sin motor de BD

*Partiendo de la estructura de proyecto entregada en clase, se implementó el formulario de facturación completo y los catálogos que lo alimentan.*

# Qué se desarrolló

1

## Formulario de facturación

Cliente y NIT, fecha automática, correlativo FAC-0001, tabla de productos con cantidad, precio y subtotal, y total calculado al vuelo.

2

## Catálogos con mantenimiento

Productos (código, nombre, precio) y clientes (NIT, nombre, dirección, teléfono) con altas, bajas y cambios.

3

## Búsqueda con autocompletado

Se escribe el código, el NIT o el nombre y se autollenan el precio y los datos del cliente.

4

## Persistencia en CSV

Los archivos viven en la carpeta datos/; la información se conserva al cerrar el programa.

5

## Validaciones

NIT de 8 a 13 dígitos, números de factura únicos y bloqueo de productos repetidos.

6

## Impresión de ticket

Botón Imprimir con vista previa del ticket antes de enviarlo a la impresora.

# Organización del código

Patrón MVC repartido en cuatro paquetes, cada uno con una responsabilidad clara.



**Composición:** la Factura contiene sus detalles, de modo que el total se recalcula automáticamente cada vez que se agrega o se quita un producto de la tabla.

02

# Recorrido por la aplicación

Doce capturas del sistema funcionando: menús, catálogos, facturación, impresión y persistencia.

# Menú principal

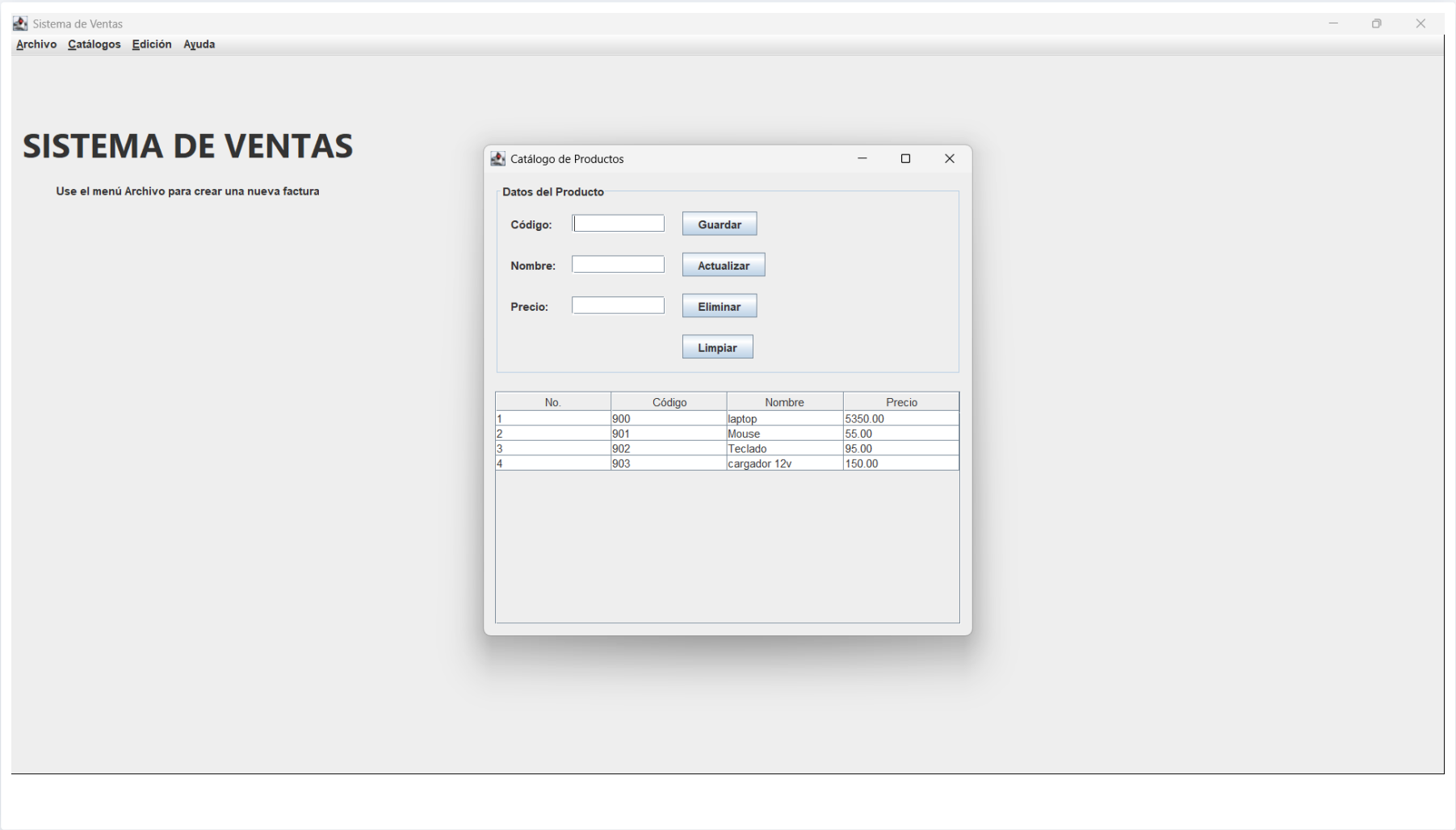
1 / 12

Ventana principal con la barra de menús: Archivo, Catálogos, Edición y Ayuda.



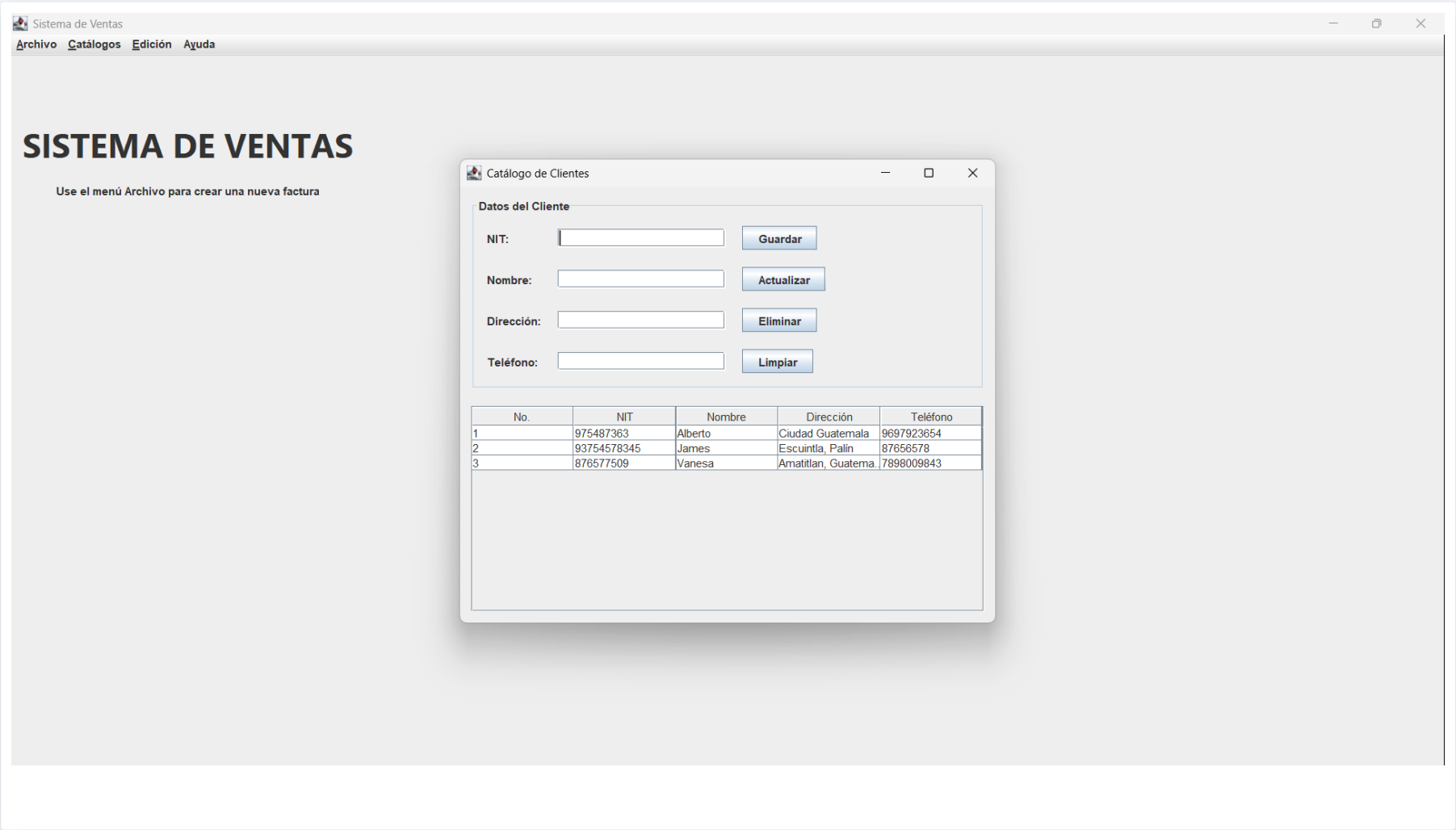
# Catálogo de productos

Mantenimiento completo de productos: código, nombre y precio.



# Catálogo de clientes

Mantenimiento de clientes con NIT, nombre, dirección y teléfono.

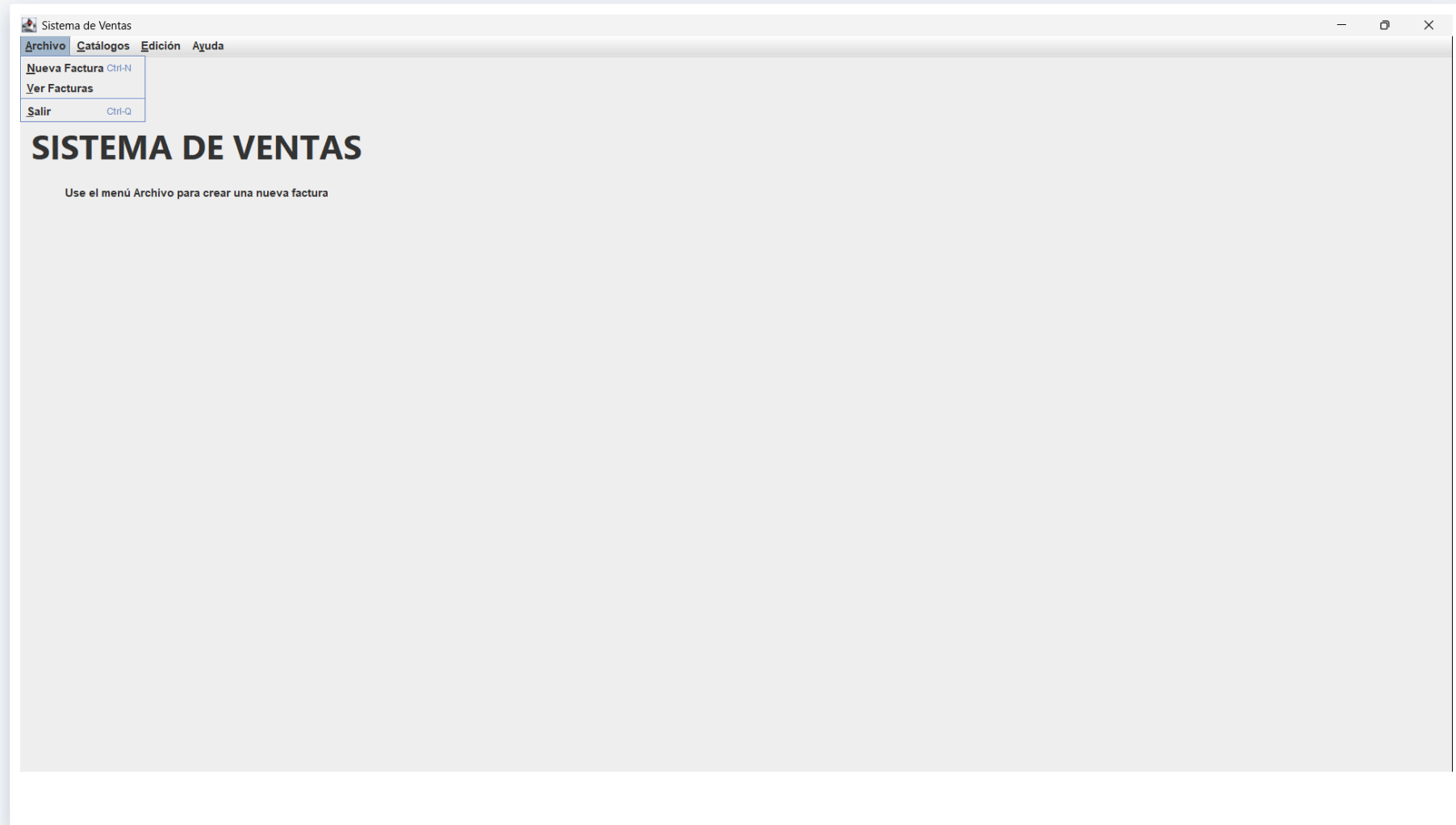




# Menú Archivo

4 / 12

Acceso directo a Nueva Factura, Ver Facturas y Salir.



# Factura con cliente

5 / 12

El cliente se elige del catálogo y autollena el nombre y el NIT.

**Sistema de Ventas**

Archivo Catálogos Edición Ayuda

## SISTEMA DE VENTAS

Use el menú Archivo para crear una nueva factura

**Formulario de Facturación**

**Datos del Cliente**

Cliente:  Fecha: 2026-08-07

NIT:  No. Factura: FAC-0002

Cliente del catálogo: van

876577509 - Vanesa

**Agregar Producto**

Producto:

Agregar

| Producto | Subtotal |
|----------|----------|
|----------|----------|

Imprimir Eliminar Guardar

Total: 0.00

# Buscador de productos

Sugerencias con autocompletado al escribir el código o el nombre del producto.

Sistema de Ventas

ArchivoCatálogosEdiciónAyuda

SISTEMA DE VENTAS

Use el menú Archivo para crear una nueva factura

Formulario de Facturación

Datos del Cliente

Cliente:Vanesa

Fecha:2026-08-07

NIT:876577509

No. Factura:FAC-0002

Cliente del catálogo:876577509 - Vanesa

Agregar Producto

Producto:mq

Cantidad:

Precio:

Agregar

901 - Mouse

| Produ | cio | Subtotal |
|-------|-----|----------|
|-------|-----|----------|

Imprimir

Eliminar

Guardar

Total: 0.00

# Factura completa

Producto agregado con cantidad y subtotal; el total se actualiza al vuelo (Q550.00).

Sistema de Ventas

ArchivoCatálogosEdiciónAyuda

SISTEMA DE VENTAS

Use el menú Archivo para crear una nueva factura

Formulario de Facturación

Datos del Cliente

Cliente: Vanesa

Fecha: 2026-08-07

NIT: 876577509

No. Factura: FAC-0002

Cliente del catálogo: 876577509 - Vanesa

Agregar Producto

Producto:

Cantidad:

Precio:

Agregar

| Producto    | Cantidad | Precio | Subtotal |
|-------------|----------|--------|----------|
| 901 - Mouse | 10       | 55.00  | 550.00   |

Imprimir

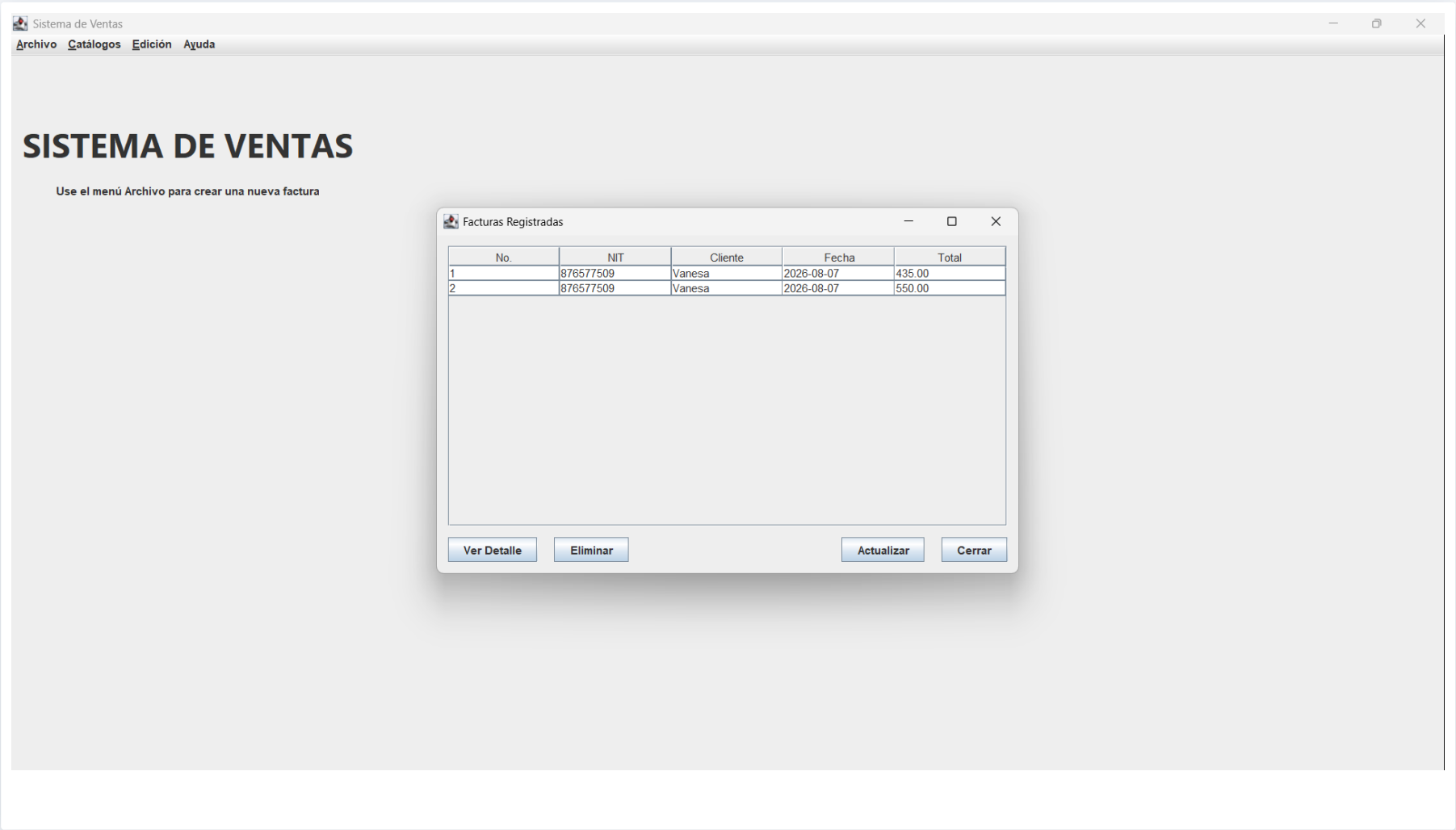
Eliminar

Guardar

Total: 550.00

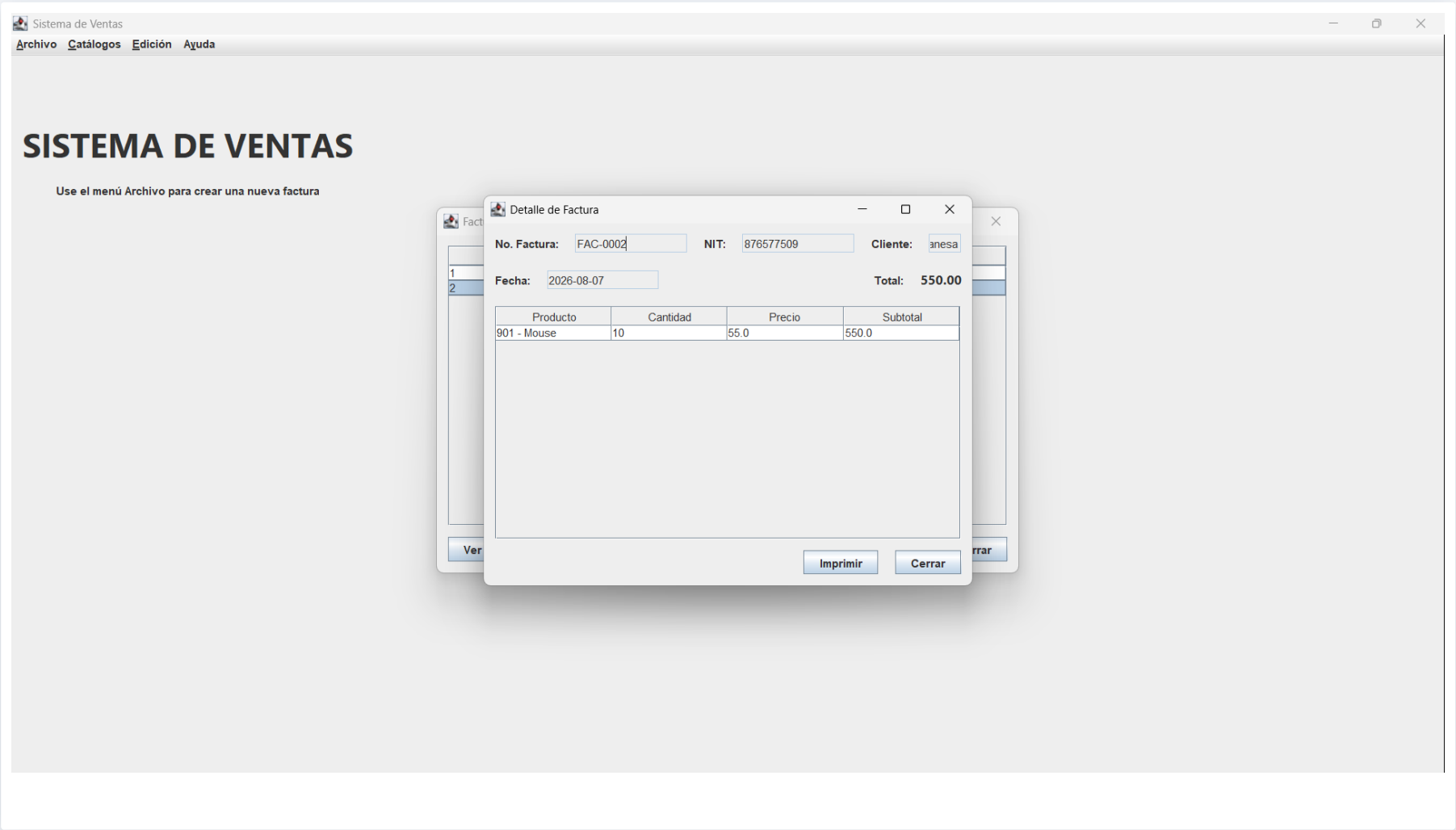
# Lista de facturas

Facturas registradas con los botones de consulta y mantenimiento.



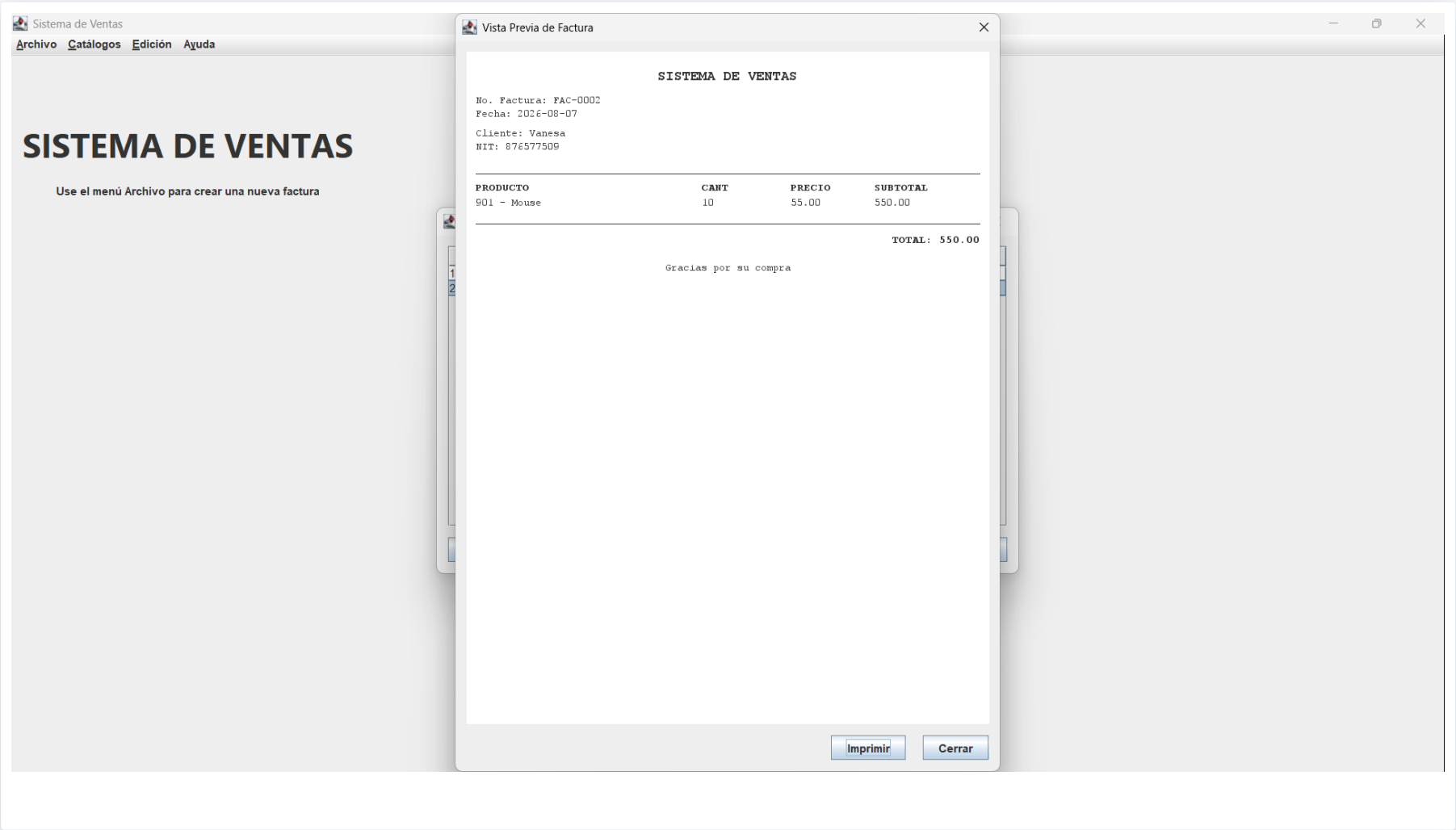
# Detalle de la factura

Productos, cantidades y totales de una factura ya guardada.



# Vista previa del ticket

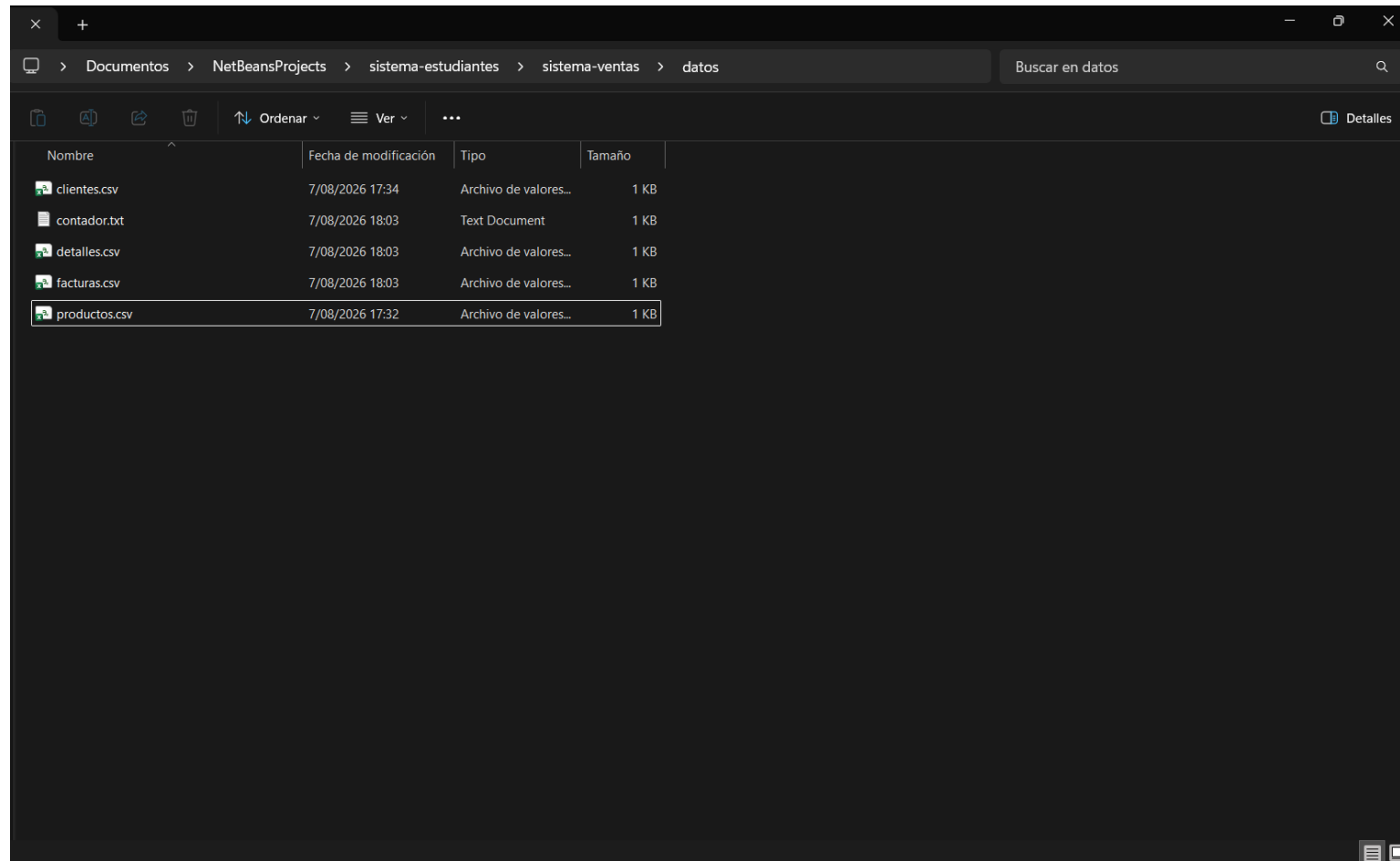
Previsualización del ticket antes de enviarlo a la impresora.



# Archivos CSV generados

11 / 12

Carpeta datos/ con los archivos que crea la aplicación al guardar.

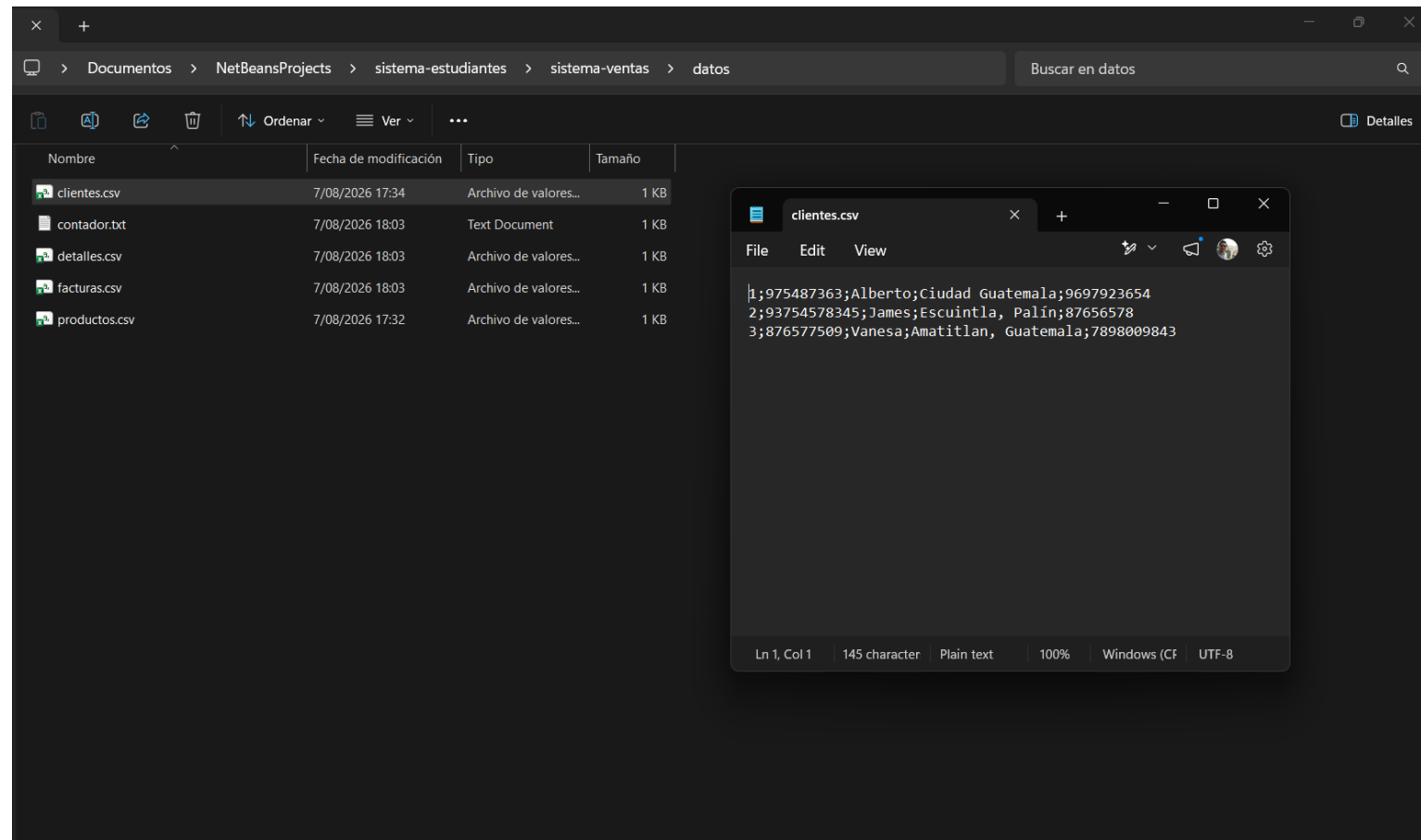




# Contenido de clientes.csv

12 / 12

Registros guardados en texto plano y recuperados al reiniciar el programa.



# Dificultades encontradas

Los cuatro problemas que costaron más tiempo y cómo se resolvieron.

1

## Enlazar factura y catálogos

Al principio se usaron combos, pero con varios productos resultaban incómodos de manejar.

**Solución:** Se reemplazaron por un buscador con autocompletado.

2

## Correlativo de la factura

El número se quemaba al abrir y cerrar el formulario sin guardar, y se desordenaba al eliminar la última factura.

**Solución:** Se guardó un contador aparte y se corrigió la generación del número.

3

## Escape de datos en CSV

Los valores que contenían puntos y comas rompían el archivo al volver a leerlo.

**Solución:** Se escaparon esos caracteres al escribir y leer cada registro.

4

## Nivel de compilación

La configuración inicial exigía una versión de Java más nueva que la instalada.

**Solución:** Se ajustó el nivel de compilación del proyecto.

# Código fuente del proyecto

Estructura MVC completa, catálogos, formulario de facturación y archivos CSV de ejemplo.

<https://github.com/jzetinob/sistema-ventas>